

Złączenia (JOIN)

Ćw. Nr 10

Co to jest JOIN?

Złączenie (JOIN) w SQL służy do łączenia danych z dwóch lub więcej tabel na podstawie wspólnej kolumny (klucza). Dzięki temu można uzyskać powiązane informacje, które są przechowywane w różnych tabelach.

Operator JOIN:

- Słowo kluczowe **JOIN** wskazuje, że tabele są łączone i określa w jaki sposób;
- Słowo kluczowe **ON** specyfikuje warunki połączenia
- Jako warunki połączenia wykorzystywane są przeważnie klucze główne i obce.

Rodzaje złączeń (JOIN)

- ❑ Złączenia wewnętrzne - **INNER JOIN**
- ❑ Złączenia zewnętrzne-lewostronne - **LEFT JOIN**
- ❑ Złączenia zewnętrzne-prawostronne - **RIGHT JOIN**
- ❑ Pełne złączenie zewnętrzne - **FULL JOIN**
- ❑ Złączenie kartezjańskie - **CROSS JOIN**

Złączenie wewnętrzne - INNER JOIN

- Zwraca tylko te wiersze, które mają dopasowanie w obu tabelach.

```
SELECT buyer_name, sales.buyer_id, qty  
FROM buyers INNER JOIN sales  
ON buyers.buyer_id = sales.buyer_id
```

buyers

	buyer_id	buyer_name
1	1	Adam Barr
2	2	Sean Chai
3	3	Eva Corets
4	4	Erin O'Melia

sales

buyer_id	prod_id	qty
1	2	15
1	3	5
4	1	37
3	5	11
4	2	1003

Result

buyer_name	buyer_id	qty
Adam Barr	1	15
Adam Barr	1	5
Erin O'Melia	4	37
Eva Corets	3	11
Erin O'Melia	4	1003

Złączenie INNER JOIN - przykłady

- Napisz polecenie zwracające nazwy produktów i firmy je dostarczające (baza Northwind) tak aby produkty bez „dostawcy” i „dostawcy” bez produktów nie pojawiali się w wyniku.

```
SELECT productname, companyname  
FROM products  
INNER JOIN suppliers  
ON products.supplierid = suppliers.supplierid
```

	productname	companyname
1	Chai	Exotic Liquids
2	Chang	Exotic Liquids
3	Aniseed Syrup	Exotic Liquids
4	Chef Anton's Cajun Seasoning	New Orleans Cajun Delights
5	Chef Anton's Gumbo Mix	New Orleans Cajun Delights
6	Grandma's Boysenberry Spread	Grandma Kelly's Homestead
7	Uncle Bob's Organic Dried Pears	Grandma Kelly's Homestead
8	Northwoods Cranberry Sauce	Grandma Kelly's Homestead
9	Mishi Kobe Niku	Tokyo Traders

Złączenie INNER JOIN - przykłady

- Napisz polecenie zwracające jako wynik nazwy klientów, którzy złożyli zamówienia po 01 marca 1998 (baza Northwind).

```
SELECT  companyname, orderdate
FROM    Orders
INNER JOIN Customers
ON      orders.customerid = customers.customerid
WHERE   orderdate > ' 1998-03-01'
```

	companyname	orderdate
1	Alfreds Futterkiste	1998-03-16 00:00:00.000
2	Alfreds Futterkiste	1998-04-09 00:00:00.000
3	Ana Trujillo Emparedados y helados	1998-03-04 00:00:00.000
4	Around the Horn	1998-03-03 00:00:00.000
5	Around the Horn	1998-03-16 00:00:00.000
6	Around the Horn	1998-04-10 00:00:00.000
7	Berglunds snabbköp	1998-03-04 00:00:00.000
8	Blauer See Delikatessen	1998-03-17 00:00:00.000

Złączenie zewnętrzne - OUTER JOIN

OUTER JOIN to złączenie, które zwraca wszystkie rekordy z jednej lub obu tabel, nawet jeśli nie ma dopasowania w drugiej tabeli. Wiersze bez dopasowania zostają uzupełnione wartością NULL.

Wyróżniamy trzy główne typy OUTER JOIN:

- ❑ **LEFT OUTER JOIN** - zwraca wszystkie rekordy z lewej tabeli i dopasowane z prawej (lub NULL, jeśli brak dopasowania).
- ❑ **RIGHT OUTER JOIN** - zwraca wszystkie rekordy z prawej tabeli i dopasowane z lewej (lub NULL, jeśli brak dopasowania).
- ❑ **FULL OUTER JOIN** - zwraca wszystkie rekordy z obu tabel, niezależnie od dopasowania.

Złączenie zewnętrzne - OUTER JOIN

```
SELECT buyer_name, sales.buyer_id, qty
FROM buyers LEFT OUTER JOIN sales
      ON buyers.buyer_id = sales.buyer_id
```

buyers		
	buyer_id	buyer_name
1	1	Adam Barr
2	2	Sean Chai
3	3	Eva Corets
4	4	Erin O'Melia

sales		
buyer_id	prod_id	qty
1	2	15
1	3	5
4	1	37
3	5	11
4	2	1003

Result			
	buyer_name	buyer_id	qty
1	Adam Barr	1	15
2	Adam Barr	1	5
3	Sean Chai	NULL	NULL
4	Eva Corets	3	11
5	Erin O'Melia	4	37
6	Erin O'Melia	4	1003

Złączenie zewnętrzne - przykłady

- Napisz polecenie zwracające wszystkich klientów z datami zamówień (baza Northwind).

```
SELECT companyname, customers.customerid, orderdate
FROM customers
LEFT OUTER JOIN orders
    ON customers.customerid = orders.customerid
```

	companyname	CustomerID	orderdate
825	Ernst Handel	ERNSH	1998-05-05 00:00:00.000
826	Pericles Comidas clásicas	PERIC	1998-05-05 00:00:00.000
827	Simons bistro	SIMOB	1998-05-06 00:00:00.000
828	Richter Supermarkt	RICSU	1998-05-06 00:00:00.000
829	Bon app'	BONAP	1998-05-06 00:00:00.000
830	Rattlesnake Canyon Grocery	RATTC	1998-05-06 00:00:00.000
831	Paris spécialités	PARIS	NULL
832	FISSA Fabrica Inter. Salchi...	FISSA	NULL

Łączenie więcej niż dwóch tabel

```
SELECT buyer_name, prod_name, qty
FROM buyers
      INNER JOIN sales ON buyers.buyer_id = sales.buyer_id
      INNER JOIN produce ON sales.prod_id = produce.prod_id
```

buyers

	buyer_id	buyer_name
1	1	Adam Barr
2	2	Sean Chai
3	3	Eva Corets
4	4	Erin O'Melia

sales

	buyer_id	prod_id	qty
1	1	2	15
2	1	3	5
3	4	1	37
4	3	5	11
5	4	2	1003

produce

	prod_id	prod_name
1	1	Apples
2	2	Pears
3	3	Oranges
4	4	Bananas
5	5	Peaches

result

	buyer_name	prod_name	qty
1	Adam Barr	Pears	15
2	Adam Barr	Oranges	5
3	Erin O'Melia	Apples	37
4	Eva Corets	Peaches	11
5	Erin O'Melia	Pears	1003

Przykład

- ❑ Napisz polecenie zwracające listę produktów zamawianych w dniu 1996-07-08.

```
SELECT o.OrderDate, p.ProductName
FROM orders o
INNER JOIN [Order Details] OD
ON O.orderid=OD.orderid
INNER JOIN products AS P
ON OD.productid=P.productid
Where orderdate = '1996-07-08'
```

	orderdate	productname
1	1996-07-08 00:00:00.000	Jack's New England Clam Chowder
2	1996-07-08 00:00:00.000	Manjimup Dried Apples
3	1996-07-08 00:00:00.000	Louisiana Fiery Hot Pepper Sauce
4	1996-07-08 00:00:00.000	Gustaf's Knäckebröd
5	1996-07-08 00:00:00.000	Ravioli Angelo
6	1996-07-08 00:00:00.000	Louisiana Fiery Hot Pepper Sauce

CROSS JOIN - iloczyn kartezyński

Jest to złączenie wszystkich wierszy jednej tabeli ze wszystkimi wierszami z drugiej tabeli.

- Tak zwany iloczyn kartezyński
- Nie ma sensu korzystania z warunków w ON, ponieważ z założenia ma być łączone wszystko.
- Trzeba zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu łączenia tego typu.

Tego typu połączenia są rzadko stosowane w relacyjnych bazach danych.

SELF JOIN

SELF JOIN to rodzaj łączenia tabeli samej ze sobą. Służy do porównywania wierszy w tej samej tabeli, gdy rekordy mają powiązania hierarchiczne lub wymagają porównania ze sobą.

Zastosowania SELF JOIN:

- ❑ Hierarchiczne struktury danych

Przykład: pracownicy i ich przełożeni (np. w tabeli Employees, gdzie ReportsTo wskazuje ID menedżera).

- ❑ Znajdowanie powiązanych rekordów

Przykład: znalezienie klientów z tej samej lokalizacji.

- ❑ Porównywanie wartości w tej samej tabeli

Przykład: porównanie cen produktów tego samego typu.

- ❑ Znajdowanie duplikatów

Przykład: wyszukiwanie rekordów o takich samych nazwiskach.

Złączenia - ćwiczenia I

1. Wybierz nazwy i ceny produktów (baza northwind) o cenie jednostkowej pomiędzy 20.00 a 30.00, dla każdego produktu podaj dane adresowe dostawcy.
2. Wybierz nazwy produktów oraz inf. o stanie magazynu dla produktów dostarczanych przez firmę 'Tokyo Traders'.
3. Czy są jacyś klienci którzy nie złożyli żadnego zamówienia w 1997 roku, jeśli tak to pokaż ich dane adresowe.
4. Wybierz nazwy i numery telefonów dostawców, dostarczających produkty, których aktualnie nie ma w magazynie.

Ćwiczenia II

1. Wybierz nazwy i ceny produktów (baza Northwind) o cenie jednostkowej pomiędzy 20.00 a 30.00, dla każdego produktu podaj dane adresowe dostawcy, interesują nas tylko produkty z kategorii 'Meat/Poultry'
2. Wybierz nazwy i ceny produktów z kategorii „Confections” dla każdego produktu podaj nazwę dostawcy.
3. Wybierz nazwy i numery telefonów klientów , którym w 1997 roku przesyłki dostarczała firma 'United Package'.
4. Wybierz nazwy i numery telefonów klientów, którzy kupowali produkty z kategorii „Confections”.

Ćwiczenia III

1. Napisz polecenie, które wyświetla pracowników oraz ich podwładnych (baza northwind).
2. Napisz polecenie, które wyświetla pracowników, którzy nie mają podwładnych (baza northwind).
3. Dla każdego pracownika (imię i nazwisko) podaj łączną wartość zamówień obsługanych przez tego pracownika. Ogranicz wynik tylko do pracowników którzy mają podwładnych.

Ćwiczenia IV

1. Dla każdego zamówienia podaj łączną liczbę zamówionych jednostek towaru oraz nazwę klienta.
2. Zmodyfikuj poprzedni przykład, aby pokazać tylko takie zamówienia, dla których łączna liczba zamówionych jednostek jest większa niż 250.
3. Dla każdego zamówienia podaj łączną wartość tego zamówienia oraz nazwę klienta.
4. Zmodyfikuj poprzedni przykład, aby pokazać tylko takie zamówienia, dla których łączna wartość zamówienia jest większa niż 1000.
5. Zmodyfikuj poprzedni przykład tak żeby dodać jeszcze imię i nazwisko pracowników (wyświetlone razem w jednej kolumnie) obsługujących zamówienia.

Ćwiczenia V

1. Dla każdego przewoźnika (nazwa) podaj liczbę zamówień, które przewieźli w 1997r.
2. Dla każdego pracownika (imię i nazwisko) podaj łączną wartość zamówień obsłużonych przez tego pracownika.
3. Który z pracowników obsłużył największą liczbę zamówień w 1997r, podaj imię i nazwisko takiego pracownika.